Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка MariaDB

```
vagrant — root@server:/ — ssh • vagrant ssh server — 91×35
[root@server.agko.net /]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 2:01:54 ago on Sun 08 Mar 2026 04:30:00 PM EDT.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                    Architecture  Version                    Repository       Size
================================================================================
Installing:
 mariadb                    aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream       1.6 M
 mariadb-server             aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream       9.3 M
Installing dependencies:
 mariadb-common             aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream        27 k
 mariadb-errmsg             aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream       210 k
 mysql-selinux              noarch        1.0.14-1.el9_6             appstream        36 k
 perl-DBD-MariaDB           aarch64       1.21-17.el9                appstream       147 k
 perl-Sys-Hostname          aarch64       1.23-481.1.el9_6           appstream        15 k
Installing weak dependencies:
 mariadb-backup             aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream       6.3 M
 mariadb-gssapi-server      aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream        14 k
 mariadb-server-utils       aarch64       3:10.5.29-3.el9_7          appstream       208 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  10 Packages

Total download size: 18 M
Installed size: 112 M
Downloading Packages:
(1/10): mariadb-common-10.5.29-3.el9_7.aarch64.rpm          41 kB/s |  27 kB     00:00
(2/10): mariadb-errmsg-10.5.29-3.el9_7.aarch64.rpm         1.1 MB/s | 210 kB     00:00
(3/10): mariadb-gssapi-server-10.5.29-3.el9_7.aarch64.rpm  155 kB/s |  14 kB     00:00
(4/10): mariadb-10.5.29-3.el9_7.aarch64.rpm                1.4 MB/s | 1.6 MB     00:01
(5/10): mariadb-server-utils-10.5.29-3.el9_7.aarch64.rpm   796 kB/s | 208 kB     00:00
(6/10): mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch.rpm            356 kB/s |  36 kB     00:00
(7-8/10): mariadb-backup-1 25% [======                     ] 1.0 MB/s | 4.5 MB     00:13 ETA
```

Рисунок 1: Установка пакетов для MariaDB

Установка MariaDB

Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используем:

```
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
```

Установка MariaDB

Убедимся, что mariadb прослушивает порт:

```
[root@server.agko.net /]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.agko.net /]# ss -tulpen | grep 3306
tcp   LISTEN 0      80                 *:3306             *:*    users:(("mariadbd",pid=17856,fd=19))

     uid:27 ino:63587 sk:27 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:0 <->
[root@server.agko.net /]# ss -tulpen | grep mariadb
tcp   LISTEN 0      80                 *:3306             *:*    users:(("mariadbd",pid=17856,fd=19))

     uid:27 ino:63587 sk:27 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:0 <->
```

Рисунок 2: Проверка прослушивания порта 3306

Установка MariaDB

vagrant — root@server:/ — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
```

Установка MariaDB

Рисунок 4: Списки команд MySQL и баз данных

Конфигурация кодировки символов

vagrant — root@server:/ — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.29-MariaDB, for Linux (aarch64) using  EditLine wrapper

Connection id:          16
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db     characterset:    latin1
Client characterset:    utf8
Conn.  characterset:    utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 4 min 2 sec

Threads: 1  Questions: 33  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.136
--------------

MariaDB [(none)]> exit()
```

Конфигурация кодировки символов

В каталоге /etc/my.cnf.d создадим файл utf8.cnf:

```
cd /etc/my.cnf.d
touch utf8.cnf
```

Откроем его на редактирование и укажем в нём следующую конфигурацию:

```
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Перезапустим MariaDB:

```
systemctl restart mariadb
```

Конфигурация кодировки символов

```
[root@server.agko.net /]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 15
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 6: Статус MariaDB после добавления конфигураций

Создание базы данных

vagrant — root@server:/etc/my.cnf.d — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.012 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петро','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+----------------+--------------+
| name           | city         |
+----------------+--------------+
| Иванов         | Москва       |
| Петро          | Сочи         |
| Сидоров        | Дубна        |
| Петров         | Сочи         |
+----------------+--------------+
4 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE USER agko@'%' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO '%';
```

Создание базы данных

```
vagrant — root@server:/etc/my.cnf.d — ssh ▸ vagrant ssh server — 109×35
| Петров          | Сочи          |
+-----------------+---------------+
4 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE USER agko@'%' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO agko@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.008 sec)
```

Рисунок 8: Создание пользователя и предоставление ему прав для работы с addressbook

Создание базы данных

```
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| addressbook        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
```

Рисунок 9: Просмотр списка баз данных и таблиц базы данных addressbook

Резервные копии

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 109×35
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqlshow -u agko -p --host=127.0.0.1 addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date+/var/backup/addressbook.%Y%
m%d.%H%M%S.sql.gz)↵
-bash: date+/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
Enter password:
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date+/var/backup/addressbook.%Y%
m%d.%H%M%S.sql.gz)
-bash: date+/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
-bash: $(date+/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/var/backup/addressbook.%Y
%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.agko.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.agko.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

Рисунок 10: Резервные копии addressbook

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.agko.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.agko.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.agko.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp  dhcp.sh  dns  dns.sh  http  http.sh  mysql
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 11: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
  GNU nano 5.6.1                    mysql.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi

Save modified buffer?
 Y Yes
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/http.sh"
    server.vm.provision "server mysql",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/mysql.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
        # Customize the amount of memory on the VM
        v.memory = 1024
        v.cpus = 1
        v.name = "server"
```

Рисунок 13: Изменение файла Vagrantfile

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.